Organização e Arquitetura de Computadores

Memória

Quelita Ribeiro

Departamento de Computação / UFS

Roteiro

- ✓ Memória primária
- ✓ Bits
- ✓ Endereços de memória
- ✓Memória cache
- ✓Hierarquia de memória
- ✓ Discos magnéticos

Introdução

- O que é memória? O que ela faz?

Memória

- A memória é a parte do computador onde são armazenados **programas e dados.**
- Sem uma memória para que os processadores possam:
  - ler
  - gravar,
  - ou escrever, informações,
- Não haveria computadores digitais com programas armazenados.

Bits

Bits

O que é um bit?

Bits

- A unidade básica de memória é dígito binário, denominado bit.
- Um bit pode conter um 0 ou um 1. É a unidade mais simples possível.

Endereços de memória

Endereços de memória

- Memórias consistem em uma quantidade de células (ou locais), cada uma **podendo armazenar uma informação.**

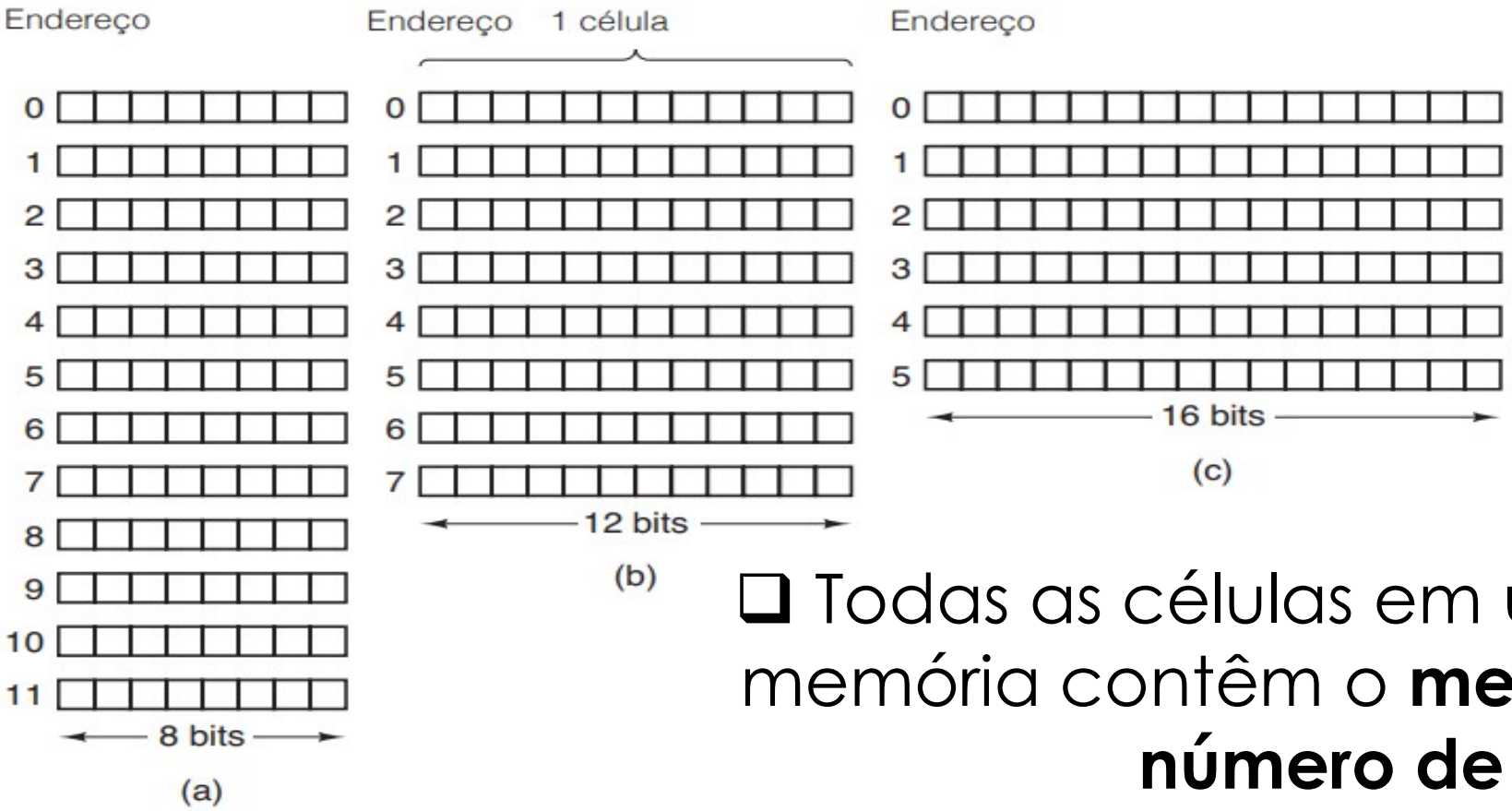
Endereços de memória

- Cada célula tem **um número**, denominado **seu endereço**, assim os **programas podem se referir a ela**.

- Se a memória tiver **n células**, elas terão **endereços** de **0 a n – 1**.

Endereços de memória

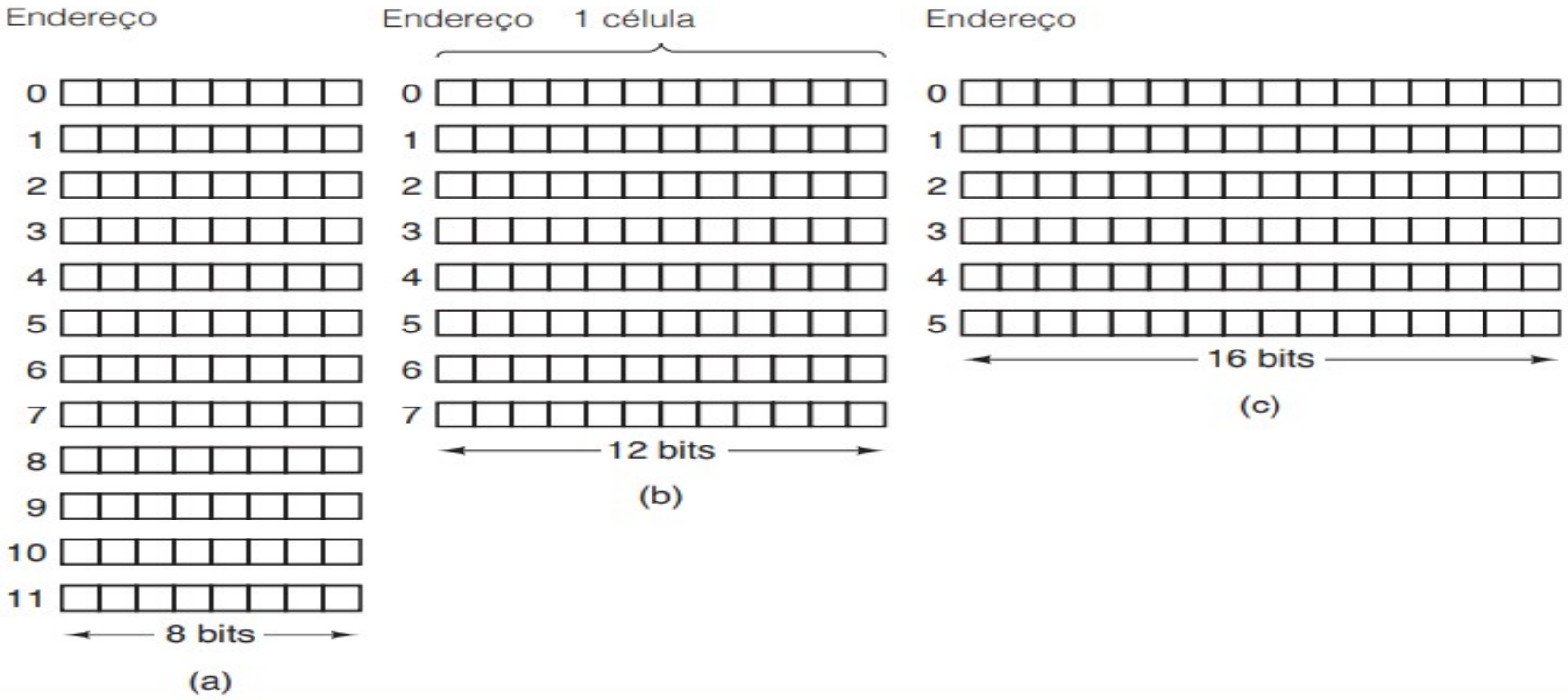
2.9 Três maneiras de organizar uma memória de 96 bits.



- Todas as células em uma memória contêm o **mesmo número de bits.**

Endereços de memória

2.9 Três maneiras de organizar uma memória de 96 bits.



- A Figura mostra três organizações diferentes para uma memória de 96 bits.

Endereços de memória

- A significância da **célula** é que ela é a menor unidade endereçável.
  - ex: células de 8 bits, denominada um **byte**.

- Bytes são agrupados em **palavras**.

- Um computador com uma palavra de 32 bits tem 4 bytes/palavra,

- Enquanto um computador com uma palavra de 64 bits tem 8 bytes/palavra.

Endereços de memória

- A importância de uma palavra é:

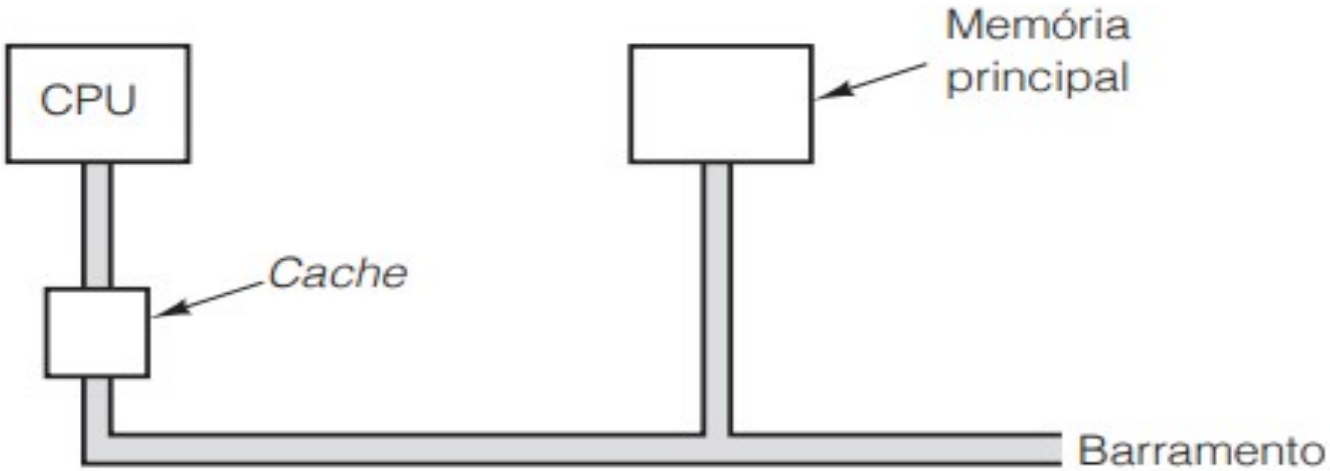
- Grande parte das instruções efetua operações com palavras inteiras, por exemplo, somando duas palavras.

- Uma máquina de 32 bits terá registradores de 32 bits e instruções para manipular palavras de 32 bits,
- Enquanto uma máquina de 64 bits terá registradores de 64 bits e instruções para movimentar, somar, subtrair e, em geral, manipular palavras de 64 bits.

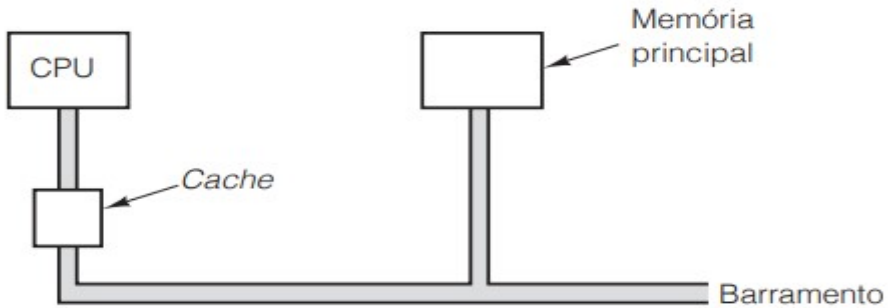
Memória cache

Cache

O que é uma memória cache?
Por que ela é necessária?

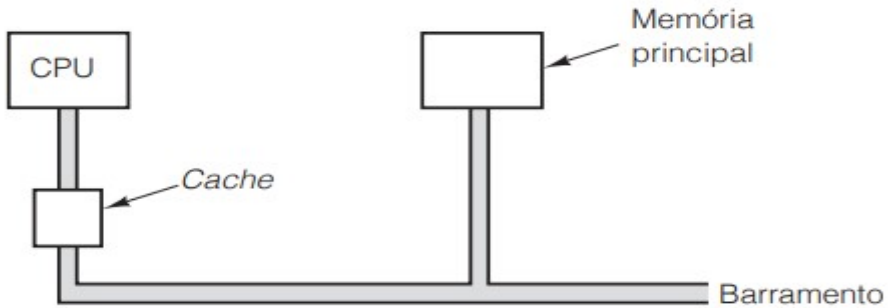


Cache



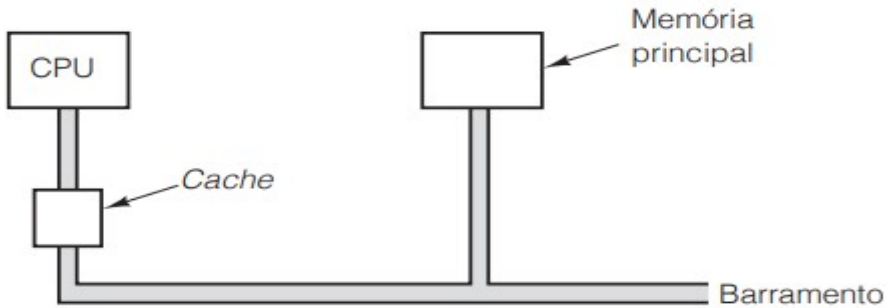
- Historicamente, as CPUs sempre foram mais rápidas do que as memórias.
- Na prática, o significado desse desequilíbrio é que, após emitir uma requisição de memória, a CPU não obterá a palavra de que necessita por muitos ciclos de CPU. **Quanto mais lenta a memória, mais ciclos a CPU terá de esperar.**

Cache



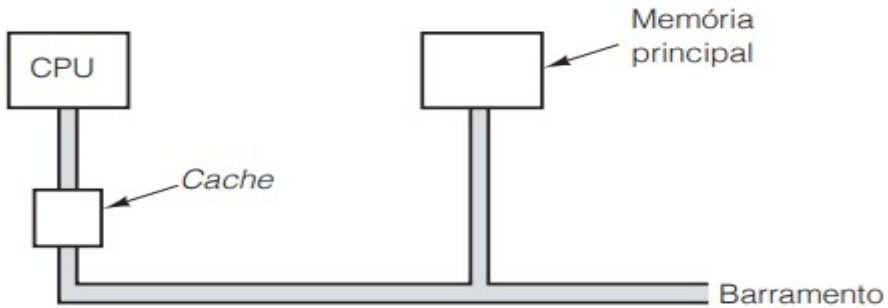
- A ideia é ter uma pequena quantidade de memória rápida combinada a uma grande quantidade de memória lenta.
- Para obter (quase) a velocidade da memória rápida e a capacidade da memória grande.
- A memória pequena e rápida é denominada cache (do francês cacher, que significa "esconder").

Cache



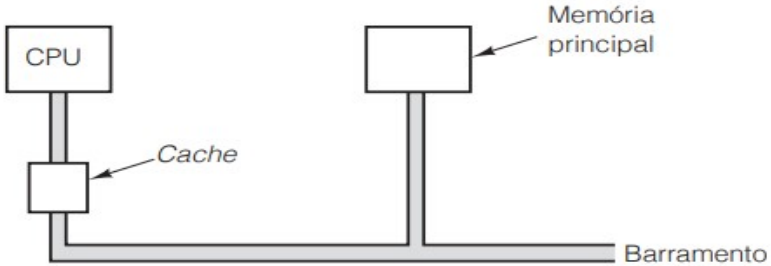
- A ideia básica de uma cache é simples:
  - As palavras de memória usadas com mais frequência são mantidas na cache.
  - Quando a CPU precisa de uma palavra, ela examina em primeiro lugar a cache.
  - Somente se a palavra não estiver ali é que ela recorre à memória principal.
  - Se uma fração substancial das palavras estiver na cache, o tempo médio de acesso pode ser muito reduzido.

Cache

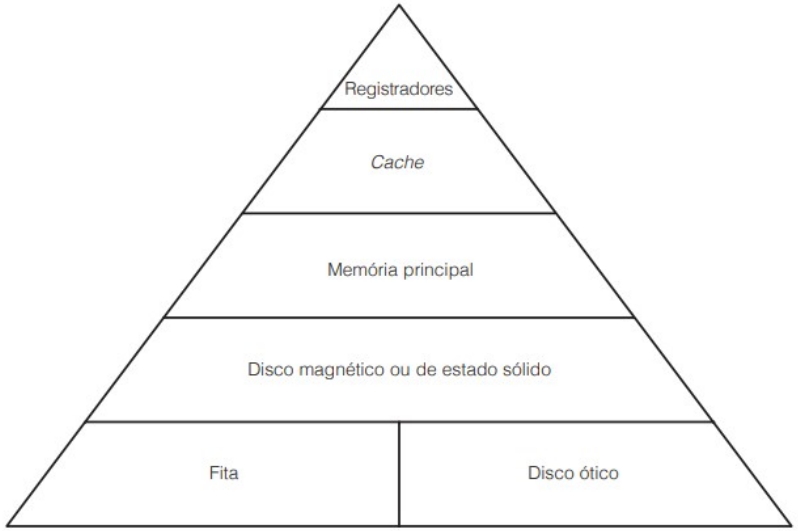


- Assim, o sucesso ou o fracasso depende da fração das palavras que estão na cache.
- Os programas não acessam suas memórias de forma totalmente aleatória.
- Se uma dada referência à memória for para o endereço A, é provável que a próxima estará na vizinhança geral de A.
- Um exemplo é o próprio programa.
  - Exceto quando se trata de desvios e de chamadas de procedimento, as instruções são buscadas em localizações consecutivas da memória.

Cache

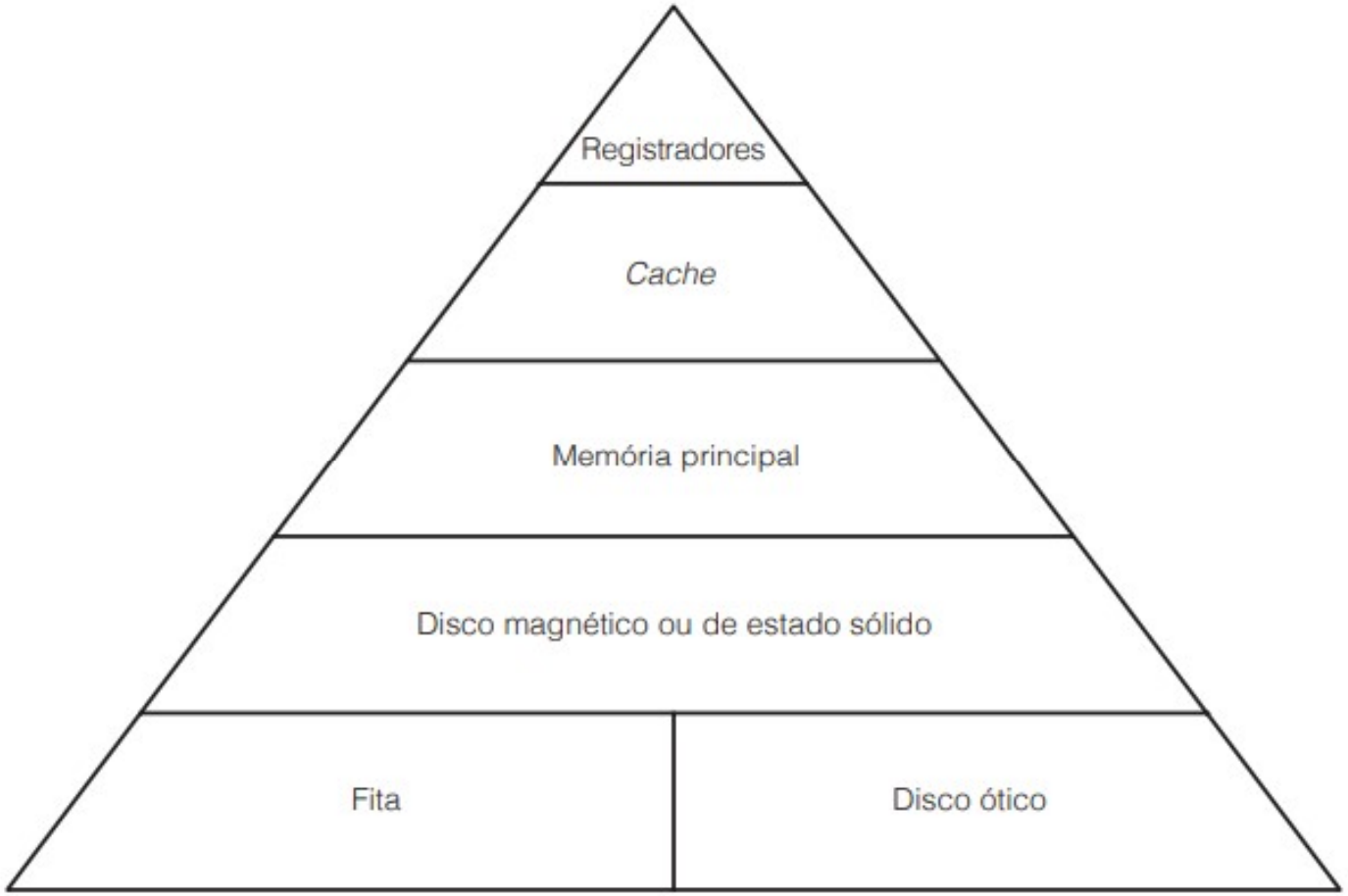


- O **princípio da localidade** é determinado pela observação de que **referências à memória** feitas em qualquer intervalo de **tempo curto** tendem a usar apenas **uma pequena fração** da memória total.
- Esse princípio forma a base de todos os sistemas de cache.
- Assim, quando uma palavra for referenciada, ela e algumas de suas vizinhas são trazidas da memória grande e lenta para a cache, de modo que, na próxima vez em que for usada, ela possa ser acessada rapidamente.



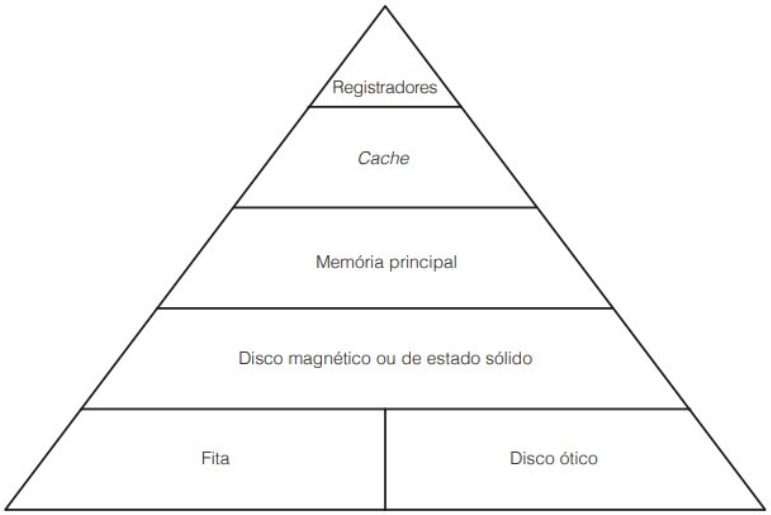
Hierarquias de memória

Hierarquias de memória



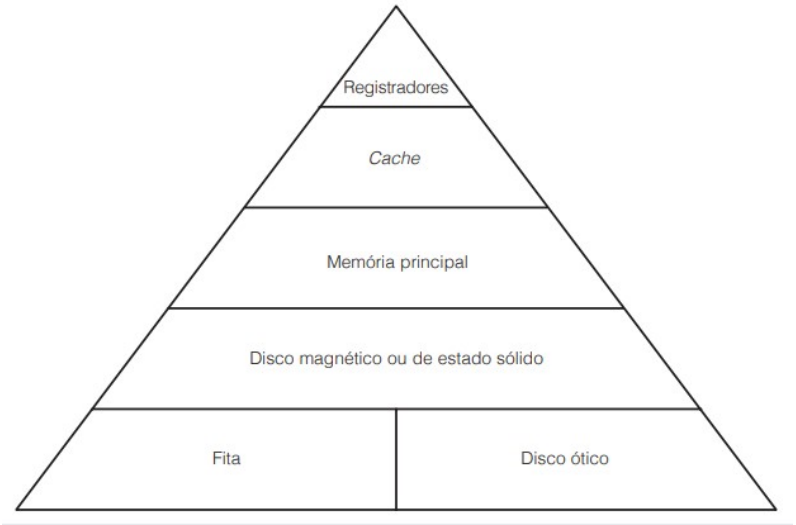
* fitas são raramente usadas, exceto para cópias de segurança (backup).

Hierarquias de memória



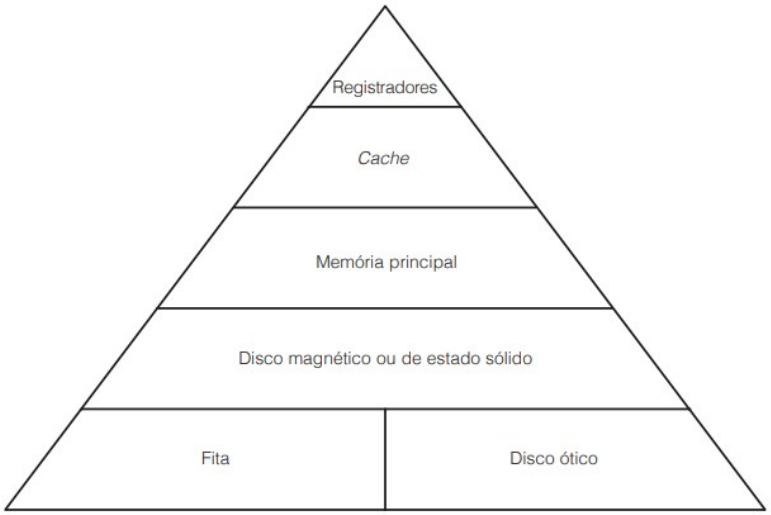
- A solução para armazenar grandes quantidades de dados é uma hierarquia de memória.
- No topo, estão os registradores da CPU, que podem ser acessados à velocidade total da CPU.
- Em seguida, vem a memória cache, que está na faixa de 32 KB a alguns megabytes.

Hierarquias de memória



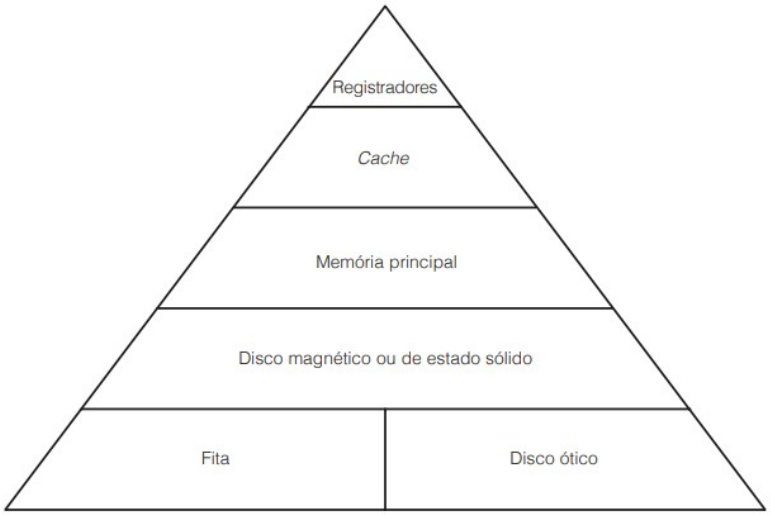
- A memória vem logo após, hoje com tamanhos que vão de 1 GB para sistemas básicos até centenas de gigabytes na extremidade mais alta.
- Depois, vêm os discos magnéticos, com a armazenagem permanente.
- Por fim, temos fitas magnéticas e discos ópticos para armazenagem de arquivos.

Hierarquias de memória



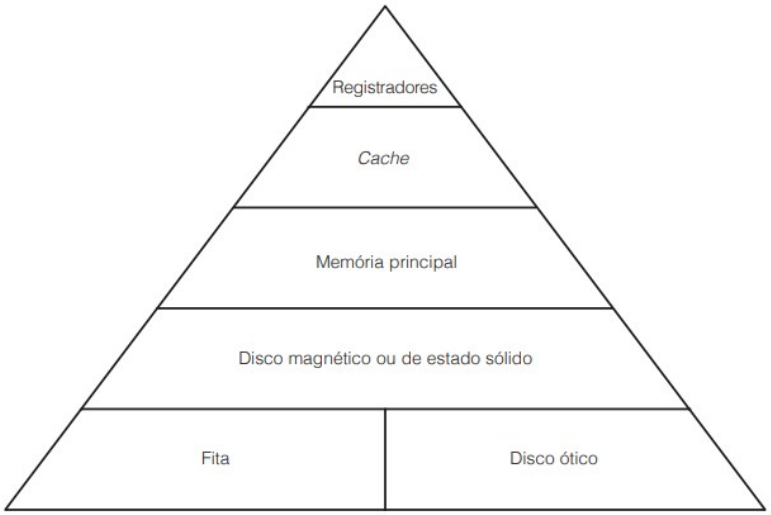
- À medida que descemos na hierarquia, três parâmetros aumentam.
  - 1° o tempo de acesso fica maior.
    - Os registradores da CPU podem ser acessados em um nanossegundo ou menos.
    - Memórias cache demoram um pequeno múltiplo dos registradores da CPU.
    - Acessos à memória principal normalmente levam 10 nanossegundos.

Hierarquias de memória



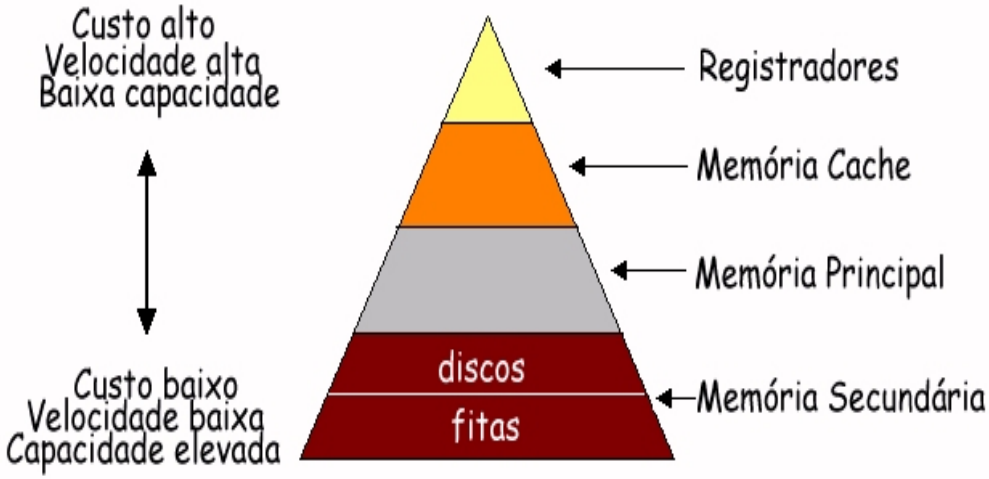
- À medida que descemos na hierarquia, três parâmetros aumentam.
  - 1° o tempo de acesso fica maior.
    - tempos de acesso a discos são no mínimo 10 vezes mais lentos para discos em estado sólido e centenas de vezes mais lentos para discos magnéticos.
    - Acessos a fitas ou discos óticos podem ser medidos em segundos se a mídia tiver de ser buscada e inserida no drive.

Hierarquias de memória



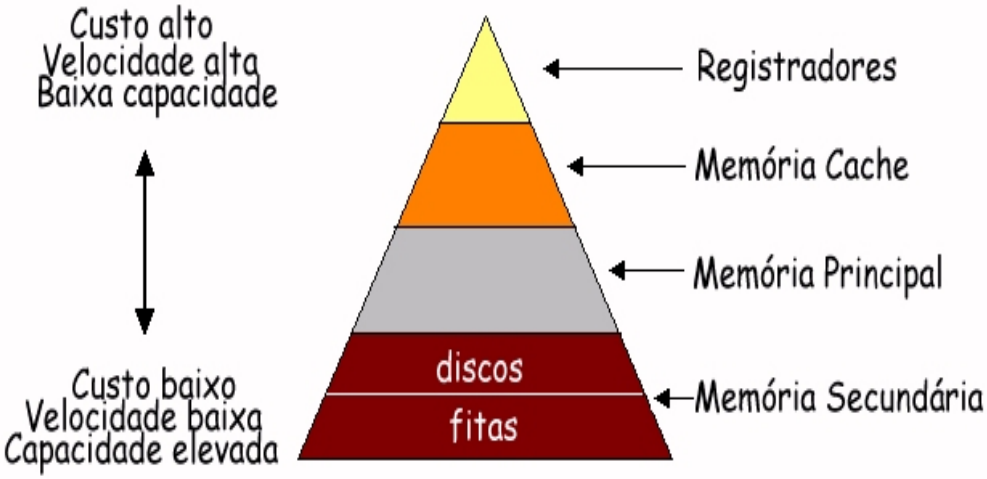
- À medida que descemos na hierarquia, três parâmetros aumentam.
  - 2° a capacidade de armazenagem aumenta à medida que descemos na hierarquia.
    - Registradores de CPU são bons para, talvez, 128 bytes,
    - caches para algumas dezenas de megabytes,
    - memórias principais para alguns gigabytes,
    - discos em estado sólido para centenas de gigabytes e
    - discos magnéticos para terabytes.

Hierarquias de memória



- À medida que descemos na hierarquia, três parâmetros aumentam.
  - custo de fabricação de uma memória é bastante variado em função de diversos fatores, entre os quais se pode mencionar principalmente a tecnologia de fabricação, que redunda em maior ou menor tempo de acesso, ciclo de memória, quantidade de bits em certo espaço físico e outros.
  - Uma boa unidade de medida de custo é o preço por byte armazenado, em vez do custo total da memória em si.

Hierarquias de memória

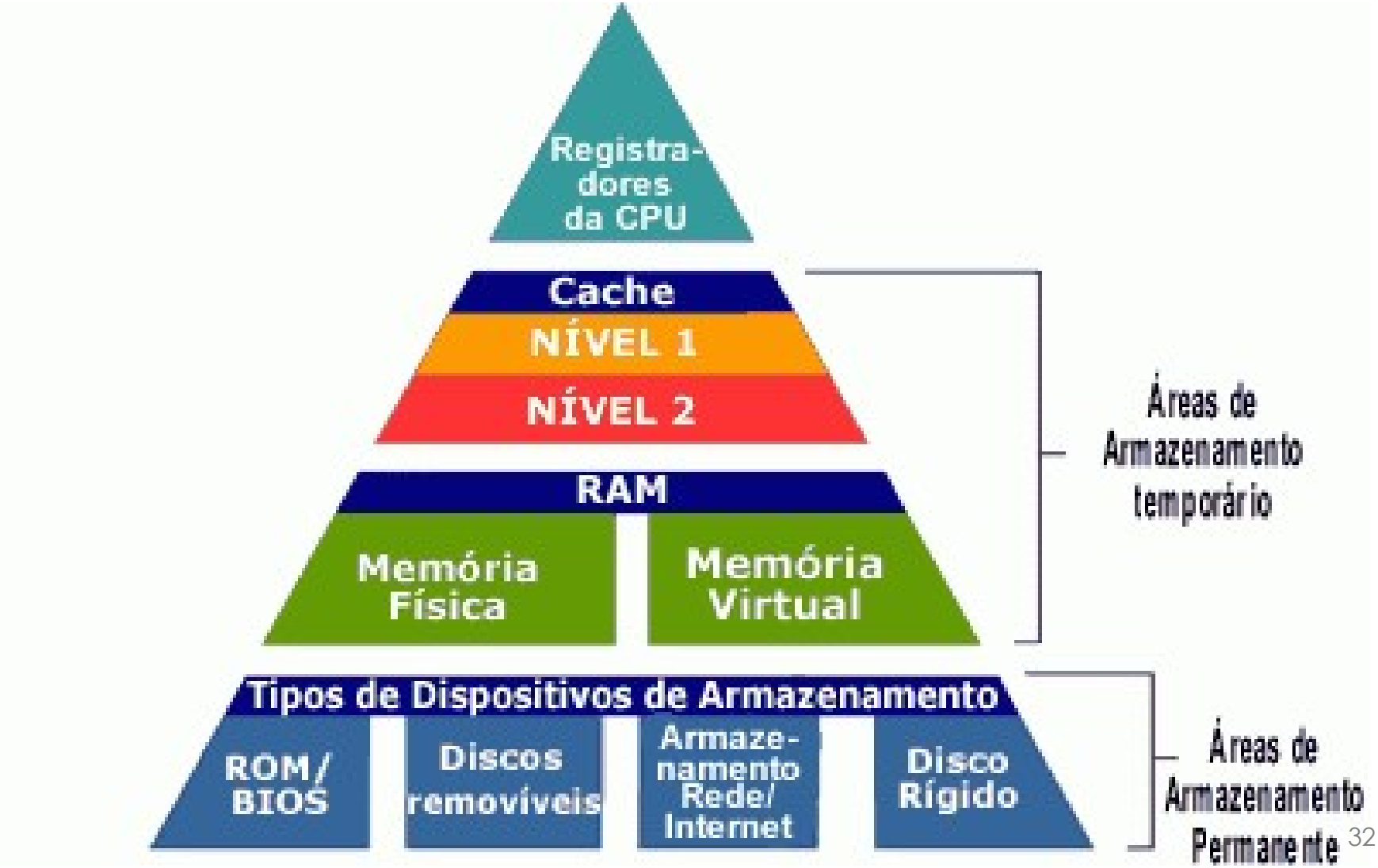


- À medida que descemos na hierarquia, três parâmetros aumentam.
  - Isso porque, devido às diferentes capacidades, seria irreal considerar, para comparação, o custo pelo preço da memória em si, naturalmente diferente, e não da unidade de armazenamento (o byte), igual para todos os tipos.
  - EX: um disco rígido de microcomputador com cerca de 3.2 Gb pode custar, no mercado, em torno de R$ 350,00, o que indica um custo de R$ 0,12 por Mbyte, enquanto uma memória RAM pode custar cerca de R$ 40,00 por Mbyte, adquirindo-se, então, 4 Mb por R$ 160,00.

Atividade para casa para todos

- Fale a respeito de Disco magnético
  – Qual a diferença:
  Discos IDE x Discos SCSI

Atividade para casa p/ grupo (máximo 5 pessoas)
– Gravar vídeo de um tipo de memória



Atividade para casa p/ grupo (máximo 5 pessoas)

– Gravar vídeo desses tipos de memória:

-> Ram, EDO RAM, Bedo RAM, DRAM, SDRAM, FPM DRAM, RDRAM, SRAM.

Atividade para casa p/ grupo (máximo 5 pessoas)

– Gravar vídeo desses tipos de memória:

-> ROM, PROM, EPROM, EEPROM

Atividade para casa p/ grupo (máximo 5 pessoas)

– Gravar vídeo de memória óptica

Referência

- TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.

- Discos rígidos: https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/hd/func.html